이형주 Hyeongju Lee

zoocasso1590@gmail.com
zoocasso.github.io · 일본 후쿠오카 거주
2027년 3월 석사 졸업 예정 · 4월 국내 입사 가능

요약

- 비전인사이드 **2년 5개월**(대리): KISTI 발주 용역의 데이터 수집·적재 파이프라인과 바이오 유전체 분석 시스템을 개발·배포.
- KISTI 용역 **데이터 엔지니어링 단독 담당 — 8,000만 행 이상** 데이터 구축, **3억 원 규모** 본사업 계약 수주에 기여.
- 국제 협업 바이오 시스템 **단독 개발** — 약 **1 TB** 공개 유전체 레퍼런스 기반 변이 호출·주석 파이프라인, Docker·Harbor로 운영서버 배포.
- 규슈공업대 석사 재학 — **국제학회 1저자 논문 4편**, 히타치 수탁연구 데이터 파이프라인 담당, 로타리 요네야마 장학생.

보유 기술

언어	Python · SQL · C++ · Java·JavaScript·C#·MATLAB (기초~중급)
백엔드·DB	FastAPI · SQLAlchemy · MySQL · MariaDB · Jinja2 · Tabulator
데이터·ML	pandas · Selenium 크롤링 · 대용량 분할·청크 적재 · scikit-learn · KeyBERT · PyTorch · OpenCV · CuPy
바이오인포	BWA · samtools · Picard · GATK · PyVCF
인프라	Docker · Harbor · Linux · DNS · HTTPS · AWS (EC2, RDS) · Cloudflare
도구	Git / GitHub · PyQt · 엑셀 자동화 (openpyxl · xlwings)

경력

비전인사이드 Vision Inside
2022.07 – 2024.11 · 2년 5개월
대리 · 데이터·백엔드 엔지니어 (산업기능요원 2022.07 – 2024.07)
서울

KISTI 발주 용역 — AI 기반 공공 R&D 가치창출 플랫폼 (SMART K2C) `데이터 엔지니어링 단독`
2022.08 – 2024.06
외주 용역 · Python, Selenium, MySQL/MariaDB, FastAPI, KeyBERT, Docker · 상세: zoocasso.github.io/work/kisti

- 아마존·다나와 Selenium 크롤러와 조달청 공공데이터 API 수집기를 개발하고, 노트북 10~20대의 분산 크롤링 팜에서 중앙 DB로 적재. 아마존 10,985개 카테고리(ASIN 220만 건), 다나와 2,481개 카테고리 수집.
- 누적 **8,000만 행 이상**(리뷰 1,600만·조달 속성 4,200만 건 등)의 비교 가능한 데이터셋 구축. 아마존 수집은 이후 Rainforest API로 전환.
- 협력사가 개발한 KISTI 프로토타입(모델 1·2, Java/Tomcat 웹)을 사내 서버로 이전하고 Docker 실행 환경 구성.
- 분석 모델을 FastAPI 서비스와 Jinja2·Tabulator 관리 대시보드로 운영화: 가격대별 K-means 클러스터링(Dunn index로 k 선택), 리뷰 요구품질 키워드 추출 일 배치(KeyBERT·Sentence-Transformers·Mecab), NTIS 과제–기업 키워드 매칭(**24만 8천 건**, SQL).
- 감리 산출물(운영자 매뉴얼, 초기데이터구축완료보고서) 작성. KISTI 연구진과의 기술 회의에서 결과를 발표하고 데이터·코드 요청에 직접 대응.

유전체 변이 주석·위험도 리포트 시스템 `단독 개발`
2022.08 – 2023.09
경희대 한의대 × 캐나다 바이오 연구소 국제 협업 · Python, FastAPI, MySQL, GATK, Docker, Harbor ·
상세: zoocasso.github.io/work/genomics

- 변이 호출 파이프라인(FASTQ → BWA → samtools → Picard → GATK → VCF)과 VCF·칩 array 입력 정규화(PyVCF) 구축.
- dbSNP(237 GB)·1000 Genomes(770 GB) 등 **약 1 TB 공개 레퍼런스**를 염색체 단위 분할·청크 적재로 MySQL에 구축하고, (chrom, pos, ref, alt) 기준 4단계 SQL 조인으로 변이 주석.
- GWAS 오즈비 기반 질병·형질 위험점수, 1000 Genomes 26개 집단 대립유전자 빈도 비교, 질환별 의약품·한약재 정보를 FastAPI JSON API로 제공. LDA·1D-CNN 질환–한약 모델은 프로토타입 실험.
- Korea IDC에 Harbor 사설 레지스트리를 직접 구축하고 Docker로 운영서버에 배포(도메인·HTTPS 설정). 한국–캐나다 팀 간 기술 가교 역할, 캐나다 연구소 디자이너와 요구사항 조율.

생명보험 공시 데이터 도구 `3인 팀`
2023.08 – 2023.10
Python, openpyxl, xlwings, FastAPI, PyQt

- 생명보험 공시 엑셀(16개 상품군)을 MySQL에 적재하고 FastAPI·Tabulator 웹 뷰어로 제공.
- xlwings 기반 VBA 실행 패키지와 PyQt 데스크톱 프로토타입 개발, VBA Pricing Model의 이름정의 영역을 DB로 추출.

연구 경력

규슈공업대학교 대학원
2025.04 – 현재
석사과정 연구원 · 지도교수 이민철(Min-Chul Lee)
일본 후쿠오카

- 학습이 필요 없는(training-free) 기하광학 기반 라이트필드·집적영상 3D 재구성 연구로 **국제학회 1저자 논문 4편**.
- Ray-based Inverse Mapping(RIM): orthographic 조건에서 양자화 오차 없는 각도→공간 재배치로 Stanford Lytro 7개 장면 **PSNR +2.39 dB**, SSIM +0.14, 후단 YOLO 검출 **mAP50 +0.11**. 상세: zoocasso.github.io/research/rim

- 원점 최적화 가속: 반복 탐색을 카메라 파라미터 계산으로 대체해 **25.45초 → 0.31초**(CPU), GPU(CuPy) 0.0057초 — 반복법과 동일한 SSIM 유지. 상세: zoocasso.github.io/research/origin-point
- **로타리 요네야마 기념장학회 장학생**(2026) — 일본어 면접으로 선발.

히타치 수탁연구
2025.04 – 현재

지원연구원(파트타임) · 이미지 데이터 파이프라인 — 일본 후쿠오카 · 네덜란드

- 유지보수 불가 상태의 기존 코드를 전면 재작성해 산업용 머신비전 카메라 제어·촬영부터 학습용 데이터셋 전처리까지 Python end-to-end 파이프라인 구축, 비개발자 연구원용 PyQt GUI 제공.
- **후임 연구원 2명 리드, 네덜란드 현지 배포**. 업무는 일본어·영어로 수행.

한경국립대학교 3차원영상처리시스템 연구실
2024.08 – 2025.03

학부연구생 · 지도교수 조명진 — 경기 안성

- Photonics Conference 2024(한국광학회) 1저자 포스터 발표 — ITC-CSCC 2025 논문의 선행 연구.

프로젝트

3DOS — 실시간 시야개선 XR 디바이스 `해커톤 · 5인 팀 리드`
2024.11

C++, OpenCV, Unity

- 5인 팀을 리드해 Fourier Peplography(연무 제거)와 Photon Counting(저조도 복원)을 C++/OpenCV로 구현, Android 네이티브 플러그인(arm64)으로 빌드하고, Metalens 2 헤드셋의 Unity 앱에 연동 — 기기 카메라만으로 실시간 처리.

WJMax — 게임 서버 `사이드 프로젝트 · 2인 팀`
2023.08 – 2024.02

FastAPI, Docker, AWS (EC2, RDS), Cloudflare · 상세: zoocasso.github.io/work/wjmax

- 서버 단독 담당(게임 클라이언트는 다른 1인): EC2의 FastAPI(Docker)와 RDS MySQL, Cloudflare 프록시·WAF 구성, 플레이 로그 수집 API. 평균 동접 약 300명, 업데이트 시 최대 약 2,000명.

Smart Mirror `졸업작품 · 2인 팀`
2022

Python, OpenCV, Raspberry Pi

- OpenCV LBPH 얼굴인식과 Kakao 음성인식 API로 사용자별 대시보드를 하프미러 디스플레이에 표시.

상관 필터·VCR 기반 깊이 추정 `수업 프로젝트`
2022

MATLAB

- FFT 상관 필터와 체적 컴퓨터 재생(VCR)을 결합해 요소 영상에서 깊이를 복원 — 석사 연구의 출발점.

MATLAB CNN 구현 `학습 프로젝트`
2022

- 『MATLAB Deep Learning』 예제로 MNIST CNN(합성곱·풀링·소프트맥스)과 역전파를 직접 구현.

학력

규슈공업대학교 대학원
2025.04 – 2027.03 (졸업 예정)

정보공학부 정보창성공학전공 석사과정 | GPA 3.63 / 4.0 — 일본 후쿠오카

한경국립대학교
2018.03 – 2025.02

전기전자제어공학과 학사 | GPA 4.00 / 4.50 — 경기 안성

연구 실적

[1] **Hyeongju Lee**, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Angular-to-Spatial Information Redistribution via Ray-based Inverse Mapping," ICMV 2026, Budapest. **Accepted**

[2] **Hyeongju Lee**, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Virtual Lens Array Synthesis from Multi-View Images via iRIM," ICCAS 2026, Sapporo. **Accepted**

[3] **Hyeongju Lee**, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Accelerated Origin Point Optimization for Volumetric Computational Reconstruction," ITC-CSCC 2026, Bangkok. **Oral** · Code

[4] **Hyeongju Lee**, Gilsu Yeo, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, "Image Enhancement of Volumetric Computational Reconstruction Using Origin Point Optimization," ITC-CSCC 2025, Seoul. **Poster** · Code

[국내] **이형주**, 권상현, 김성일, 김유진, 유승진, 구정식, 박지용, 조명진, "원점 최적화를 이용한 체적 컴퓨터 재생의 이미지 향상," Photonics Conference 2024 (한국광학회). **Poster**

기타

병역 산업기능요원 만기 복무 (2022.07 – 2024.07, 23개월)

자격 SQLD (SQL 개발자) — 한국데이터산업진흥원, 2023.10

어학 한국어 (모국어) · 일본어 (비즈니스 회화) · 영어 (업무 가능)